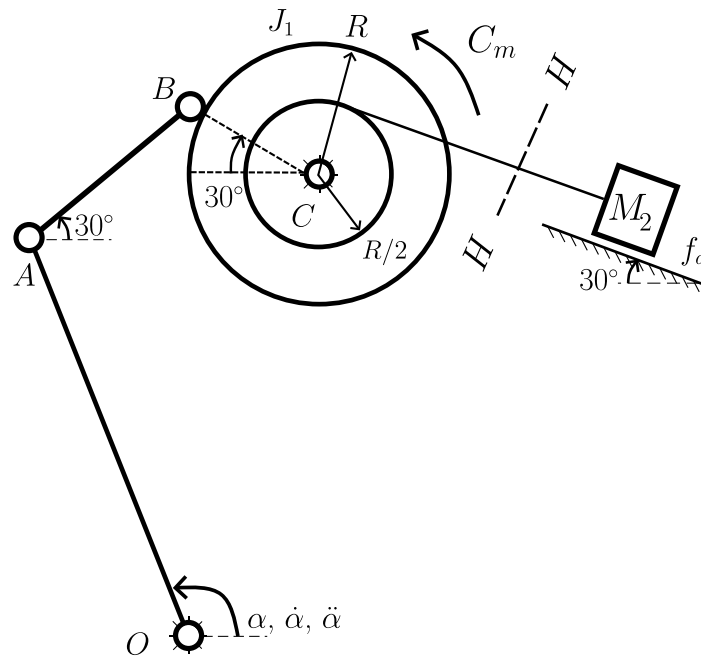


Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. In esso è presente un corpo rigido costituito da due dischi solidali (di raggi R e $R/2$) e momento d'inerzia complessivo J_1 . Il corpo rigido è vincolato a terra mediante cerniera nel centro C e su di esso agisce una coppia C_m incognita, come riportato in figura. Esso è connesso all'asta AB (di massa trascurabile) tramite una cerniera in B . L'asta OA (di massa trascurabile) è connessa ad essa tramite cerniera in A ed è vincolata a terra tramite una cerniera in O . All'asta OA è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ come riportato in figura. Infine, una massa M_2 è collegata al disco di raggio $R/2$ tramite fune inestensibile. La massa M_2 scorre lungo un piano inclinato di 30° rispetto all'orizzontale con coefficiente di attrito dinamico f_d .



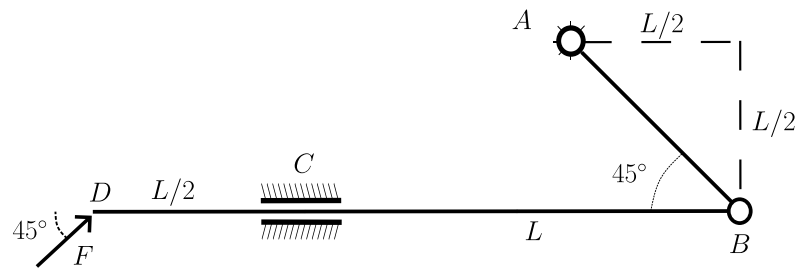
$OA = 1 \text{ m}$	$AB = 0.5 \text{ m}$	$R = 0.75 \text{ m}$
$\alpha = 135^\circ$	$\dot{\alpha} = 0.5 \text{ rad/s}$	$\ddot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}^2$
$J_1 = 0.5 \text{ kg m}^2$	$M_2 = 5 \text{ kg}$	$f_d = 0.2$

Considerando i dati riportati in tabella e in figura, si chiede di determinare:

1. I vettori velocità e accelerazione nella **mezzeria dell'asta AB** ($\vec{v}_1, \vec{a}_1$).
2. Il tiro della fune nella sezione **H-H**.
3. La coppia C_m necessaria per garantire l'atto di moto assegnato.

Problema N.2

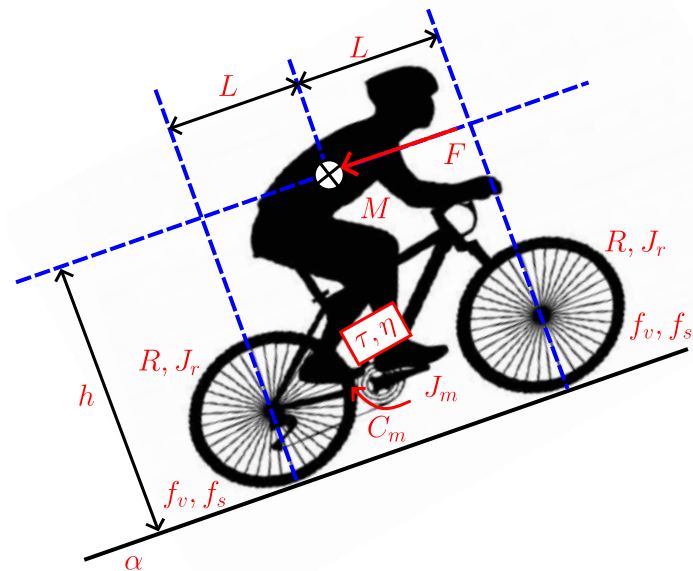
Il sistema in figura è composto da due aste **AB** e **BD**, collegate fra loro mediante cerniera in **B**. Le aste sono vincolate a terra mediante cerniera in **A** e manicotto in **C**. Sull'estremo **D** è applicata una forza **F**, inclinata di 45° rispetto all'orizzontale.



Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A**, **B**, **C**.
2. Le azioni interne dell'asta **BD**.

Problema N.3



$J_m = 0.001 \text{ kg m}^2$	$\tau = 2$	$\eta = 0.9$	$M = 100 \text{ kg}$
$R = 0.3 \text{ m}$	$J_r = 0.2 \text{ kg m}^2$	$L = 0.5 \text{ m}$	$h = 1.5 \text{ m}$
$f_v = 0.01$	$f_s = 0.8$	$F = 10 \text{ N}$	$\alpha = 5^\circ$

Il ciclista in figura (che imprime al sistema una coppia motrice C_m , con un'inerzia lato motore J_m) sta percorrendo una salita di inclinazione α . La massa totale M del sistema comprende ciclista e bicicletta (ruote incluse) e si considera applicata nel baricentro, dove agisce una forza aerodinamica F parallela al piano. Le ruote hanno raggio R e momento d'inerzia baricentrico J_r . Masse e momenti d'inerzia non esplicitamente indicati in figura sono da considerarsi trascurabili. Si considerino i rendimenti di moto diretto e retrogrado uguali e pari a η , rapporto di trasmissione τ , coefficiente di attrito statico f_s e di resistenza al rotolamento f_v dovuti al contatto ruota-piano inclinato.

Supponendo i pedali sempre in presa, e usando i dati in tabella, si richiede di calcolare:

1. La coppia C_m che il ciclista deve realizzare per mantenere condizioni di regime.
2. La coppia C_m che il ciclista deve realizzare per garantire un'accelerazione (concorde con la velocità) pari a $a = 0.5 \text{ m/s}^2$.
3. A partire dalle condizioni del punto 2, si verifichi l'assunzione di **aderenza di entrambe le ruote**.